

RsFIoT - Teste 1 – 2021/2022 - Respostas

- 1) O circuito integrado CC2430 possui um microcontrolador e um *transceiver* (compatível com o standard IEEE 802.15.4) integrados no mesmo chip. O CC2430 opera com uma tensão de alimentação em torno de 3,3 V e consome cerca de 27 mA nos modos RX e TX (a 0 dBm) e 0,5 μ A num dos modos de poupança de energia (*sleep*).

- a) Determine a potência média consumida pelo CC2430 num cenário em que o dispositivo está ativo somente durante 10 ms a cada 2 segundos.

$$P_{\text{med}} = P_{\text{on}} \text{ DC} + P_{\text{off}} (1 - \text{DC}).$$

$$P = U \cdot I. \quad U = 3.3 \text{ V}. \quad P_{\text{on}} = P_{\text{TX}} = P_{\text{RX}} = 89.1 \text{ mW}, \quad P_{\text{off}} = P_{\text{sleep}} = 1.65 \mu\text{W}.$$

$$\text{DC} = T_{\text{on}} / (T_{\text{on}} + T_{\text{off}}) = 10 \text{ ms} / 2 \text{ s} = 0.005.$$

$$P_{\text{med}} = 447 \mu\text{W}.$$

Erro: Considerar $P_{\text{on}} = P_{\text{TX}} + P_{\text{RX}}$. Num dado instante um dispositivo de RF ativo pode estar no modo TX ou no modo RX, mas não em ambos ao mesmo tempo.

- b) Determine o número de dias que este dispositivo consegue operar nas condições da alínea anterior utilizando uma bateria de 3,3 V com capacidade de 3000 mAh.

$$T = E / P$$

$$E = 3.3 \text{ V} \cdot 3 \text{ A} \cdot 3600 \text{ s} = 35640 \text{ J}$$

$$T = 35640 / 447 \text{ E-6}. \quad T_{\text{dias}} = T / (24 \cdot 60 \cdot 60) = 922 \text{ dias}.$$

Obs.: Resoluções corretas foram tidas em consideração mesmo quando resultado final estava errado devido ao valor de potência média obtido na alínea anterior estar errado.

Erros: Não calcular a energia da bateria corretamente. Valores expressos em mAh ou As não estão numa unidade de energia, sendo necessário multiplicar pela tensão da bateria. Em alternativa, poder-se-ia utilizar o valor em mAh se fosse calculada a corrente média em vez da potência média na alínea a.

- 2) Considere um sistema de RF composto por 2 dispositivos (cada qual integrando um microcontrolador e um *transceiver*) à distância de 200 m. Para comunicação entre o microcontrolador e o *transceiver*, o emissor está a utilizar interface SPI a 8 Mbps enquanto o recetor usa interface UART a 9600 bps.

- a) Calcule os atrasos parciais e o atraso total para envio de um pacote com 200 bytes de dados entre os 2 microcontroladores, dado que o *overhead* introduzido pelos cabeçalhos do protocolo de RF é 15 bytes, a taxa de transmissão do *transceiver* é 500 kbps e o atraso de acesso ao meio foi de 2 ms.

Tempo de propagação $T_p = d/c = 200/3E8 = 0.666 \mu\text{s}$ é desprezável em comparação com os tempos de transmissão.

$$T_{\text{acesso}} = 2 \text{ ms}.$$

Tamanho do payload (dados) $L_p = 200 \times 8 = 1600$ bits.

$R_{SPI} = 8$ Mbps. $T_{SPI} = L_p / R_{SPI} = 0.2$ ms.

$L_{RF} = (200+15) \times 8 = 1720$ bits. $R_{RF} = 500$ kbps.

Tempo de transmissão no canal de RF $T_{RF} = 1720 / 500E3 = 3.44$ ms.

$R_{UART} = 9600$ bps. $T_{UART} = 10 \times L_p / (8 \times R_{UART}) = 208$ ms (com start e stop bits).

$T_{total} = T_{SPI} + T_{acesso} + T_{RF} + T_{UART} = 0.2 + 2 + 3.44 + 208 = 213$ ms.

- b) Considere que a probabilidade de erro de bit (P_e) no canal de RF é igual a 2×10^{-4} . Calcule a probabilidade de um pacote transmitido ser corrompido por erros (PER).

$$PER = 1 - (1 - P_e)^L$$

$$PER = 1 - (1 - 2E-4)^{(200+15) \times 8} = 0.291$$

Erro: Os erros de bit podem afetar qualquer um dos bits do pacote, incluindo os bits de *overhead*, pelo que o tamanho total do pacote transmitido deve ser tido em consideração.

- 3) Considere que a distância entre a superfície da Terra e um satélite geoestacionário é de 35863 km e a frequência de comunicação é 8 GHz.

- a) Calcule a perda em espaço livre (em dB) para este sistema de comunicação, tendo em consideração o ganho das antenas, dado que o ganho da antena transmissora (na estação terrestre) é 35 dB e o ganho da antena recetora (no satélite) é 36 dB.

$$PL_{isot}[dB] = 10 \log (4\pi f d / c)^2$$

$$10 * \log(((4 * \pi * 8E9 * 35863E3) / 3E8)^2) = 201.6 \text{ dB}$$

$$PL[dB] = PL_{isot}[dB] - G_r[dB] - G_t[dB] = 201.6 - 36 - 35 = 130.6 \text{ dB}$$

Erros: Usar a fórmula alternativa, com λ , mas calcular ($\lambda = c/f$) errado. Ou usar a outra fórmula alternativa, em que os ganhos G_r e G_t no denominador são adimensionais, mas inserir os ganhos em dB (valores em decibel não aparecem nas fórmulas com multiplicações e divisões).

- b) Se a perda em espaço livre fosse 120 dB, qual deveria ser a potência transmitida pela estação terrestre (em W) para que a potência recebida pelo satélite fosse -68 dBm?

$$PL[dB] = 10 \log(P_t / P_r) = 10 \log((P_t / 1mW) / (P_r / 1mW)) = 10 \log(P_t / 1mW) - 10 \log(P_r / 1mW)$$

$$PL[dB] = P_t[dBm] - P_r[dBm] \Rightarrow P_t[dBm] = PL[dB] + P_r[dBm]$$

$$P_t[dBm] = 120 - 68 = 52 \text{ dBm}$$

$$P_t[dBm] = 10 \log(P_t / 1mW) = 52 \text{ dBm} \Rightarrow P_t = 1 \text{ mW} * 10^{52/10} = 158,5 \text{ W}$$

Obs.: Resoluções corretas partindo da fórmula indicada na 2ª linha foram consideradas corretas. A conversão para dBW neste caso era desnecessária e muitas vezes originava erros na resposta.

Erros: Confundir ganhos (adimensionais ou em dB) com potências (em W ou em dBm/dbW), seja a nível das variáveis utilizadas ou das unidades de medida. Não concluir

a resolução com a conversão de $P_t[\text{dBm}]$ para o valor de P_t em W, que é pedido no problema.

- 4) Assinale na folha de teste as letras de todas as afirmações corretas (e somente estas):
- a) As redes de área local sem fios e as redes de área pessoal sem fios normalmente utilizam bandas ISM, que não requerem licença. As redes celulares móveis e redes de satélite é que usam bandas com licença.
 - b) O Task Group 4 (WPAN Low Rate) do grupo de trabalho IEEE 802.15 foi encarregado de desenvolver redes sem fios de baixo débito, complexidade e consumo para aplicações nas áreas de sensores e automação. O Task Group 2 (Coexistence) desenvolveu recomendações e mecanismos para coexistência entre WPANs (802.15) e WLANs (802.11).
 - c) As redes sem fios podem operar com comunicação direta ou comunicação centralizada (topologia estrela). Embora o sinal possa se propagar em todas as direções, em termos lógicos os dispositivos da rede seguem as regras associadas à topologia utilizada.
 - d) As redes Wi-Fi eduroam instaladas na UM são um exemplo de redes baseadas em infraestrutura, uma vez que as estações que se ligam à rede eduroam não formam uma rede sem fios independente, mas comunicam com *access points* que estão ligados à infraestrutura de rede da universidade e proporcionam acesso à Internet.
 - e) O PPDU (PDU da camada física) não corresponde ao MSDU na camada MAC, pois o pacote da camada física abrange bem mais conteúdo do que o *payload* da camada MAC.
 - f) A interferência intersimbólica e o desvanecimento multipercurso são fatores de deterioração do sinal nas transmissões sem fios causados pela propagação multipercurso. A atenuação é um fenómeno no qual a intensidade do sinal diminui com a distância no meio de transmissão devido à absorção ou espalhamento dos fotões.
 - g) Como o nome indica, a técnica de Forward Error Correction (FEC) requer apenas um canal direto (do emissor para o recetor), pois é baseado no uso de um código de correção de erros do lado do recetor. O canal de retorno é requerido para o ARQ, pois neste caso é usado apenas um código de deteção de erros, sendo que a correção dos erros neste caso é feita através da retransmissão, pelo emissor, de pacotes que não receberam o ACK no canal de retorno (do recetor para o emissor).
 - h) Uma técnica de modulação em quadratura com 64 símbolos consegue codificar 6 bits.
 - i) A técnica de espalhamento espectral por sequência direta aplica uma sequência binária a cada bit de dados, o que faz aumentar a largura de banda necessária, mas não altera o canal utilizado nem a frequência da portadora ao longo do tempo. É a técnica de espalhamento espectral por saltos em frequência, como o nome indica, que varia a frequência da portadora ao longo do tempo para cobrir a banda de frequências utilizada.
 - j) Num sistema de comunicação de tempo real, os pacotes que ultrapassam a *deadline* são considerados perdidos. Sendo assim, não faz sentido desperdiçar recursos da rede para fazer com que estes pacotes sejam retransmitidos.

- k) Na abordagem de suporte de QoS baseada na diferenciação de serviços cada fluxo é associado a uma determinada classe, e cada classe recebe tratamento diferenciado por parte da rede consoante a prioridade. É na abordagem de suporte de QoS baseada na reserva de recursos os recursos da rede são explicitamente reservados.
- l) Os parâmetros de tráfego especificam as características do tráfego injetado na rede, enquanto os parâmetros de QoS definem os requisitos que a rede deve satisfazer.
- m) Embora menos comuns, os meios de transmissão que podem ser usados no âmbito de uma rede de sensores sem fios incluem as ondas eletromagnéticas na banda de infravermelhos e o ultrassom.
- n) Os estados que um *transceiver* de RF pode assumir são transmissão, receção, *idle* e *sleep*. O *idle listening* e o *overhearing* não são estados do *transceiver*, mas sim problemas que causam desperdício de energia na operação de um *transceiver*.
- o) A camada Intra-BAN das redes de área corporal abrange a comunicação sem fios entre os nós da BAN, no corpo, e um concentrador, também junto ao corpo. A comunicação entre o concentrador e um dispositivo fora do corpo é abrangida pela camada Inter-BAN.
- p) No contexto de um sistema IoT, o *gateway* é um componente que é necessário quando os dispositivos não tem conectividade IP, como é o caso de dispositivos Bluetooth ou ZigBee. Por outro lado, um sistema IoT baseado em dispositivos Wi-Fi, não requer um *gateway*, pois a sua arquitetura possibilita a conexão direta dos dispositivos à Internet.
- q) Um cliente num sistema IoT permite ao utilizador interagir com o sistema IoT (e.g., consultar os dados recolhidos, configurar parâmetros do sistema, etc.). Em termos de software, o cliente pode ser implementado na forma de uma página Web ou uma aplicação a correr, por exemplo, num smartphone ou PC.

Formulário:

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{ST_b}{N_0} = \frac{S/R}{N_0} = \frac{S}{kTR}$$

$$k = 1.3803 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

$$\frac{P_t}{P_r} = \frac{(4\pi d)^2}{\lambda^2} = \frac{(4\pi f d)^2}{c^2}$$

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{S}{N_0 R} = \frac{S}{N} \frac{B_T}{R}$$

$$N = kTB$$

$$\frac{P_t}{P_r} = \frac{(4\pi)^2 (d)^2}{G_r G_t \lambda^2} = \frac{(\lambda d)^2}{A_r A_t} = \frac{(cd)^2}{f^2 A_r A_t}$$

$$S = Ge^{-2G} \text{ (ALOHA)}$$

$$S = Ge^{-G} \text{ (Slotted ALOHA)}$$

$$[^\circ\text{C}] = [\text{K}] - 273.15$$

$$G = \frac{4\pi A_e}{\lambda^2} = \frac{4\pi f^2 A_e}{c^2}$$

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$